

TB Limiter

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

स्वतंत्र Input और Ceiling, माइक्रो-पीक एन्हांसमेंट, प्रोग्राम-अवेयर RMS असिस्ट, बैलेंस करेक्शन और TPDF के साथ एक स्टीरियो-लिंकड टू-पीक मास्टरिंग लिमिटर।



कैटलॉग संस्करण: 1.2.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 10

1. उत्पाद का उद्देश्य

स्वतंत्र Input और Ceiling, माइक्रो-पीक एन्हांसमेंट, प्रोग्राम-अवेयर RMS असिस्ट, बैलेंस करेक्शन और TPDF के साथ एक स्टीरियो-लिंकड टू-पीक मास्टरिंग लिमिटर।

अंतिम सीमा को संगीत पुनर्प्राप्ति को समतल किए बिना या स्टीरियो छवि को स्थानांतरित किए बिना अंतर-नमूना चोटियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। TB Limiter ड्राइव, सीलिंग, आक्रमण/रिलीज़ व्यवहार, RMS-सूचक सहायता और वैकल्पिक संतुलन सुधार को अलग करता है ताकि ज़ोर और सुरक्षा निर्णय स्पष्ट रहें।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- पूर्वानुमेय सत्य-शिखर छत नियंत्रण
- Stereo छवि स्थिरता
- Program-जागरूक पुनर्प्राप्ति और घनत्व
- वैकल्पिक अंतिम 16- या 24-bit या तो

संकेत प्रवाह

Input Gain -> निश्चित उच्च-गुणवत्ता ओवरसैंपलिंग और लुकहेड -> पीक/RMS-असिस्टेड गेन कंप्यूटर -> Enhance और RMS Balance व्यवहार -> Ceiling -> वैकल्पिक TPDF Dither

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

Input Gain और Ceiling

Input Gain सामग्री को सीमित करने की ओर ले जाता है। Ceiling स्वतंत्र अंतिम अधिकतम को परिभाषित करता है। Input को बढ़ाने से तीव्रता और कमी में परिवर्तन होता है; Ceiling बदलने से डिलीवरी हेडरूम बदल जाता है।

Attack और Release

Attack यह निर्धारित करता है कि निश्चित लुकहेड भविष्य की चोटियों को कैसे आकार देता है। Release पुनर्प्राप्ति को 20 से 500 एमएस तक सेट करता है। लघु विमोचन सघन है; लंबे समय तक रिलीज़ करना आसान है लेकिन गति को कम कर सकता है।

Enhance

नियंत्रित माइक्रो-पीक आकार/घनत्व जोड़ता है। बुनियादी सीमा के बाद उपयोग स्थिर है क्योंकि यह क्षणिक चरित्र को बदलता है।

RMS Assist

पुनर्प्राप्ति के लिए प्रोग्राम-अवेयर RMS संदर्भ जोड़ता है ताकि निरंतर ऊर्जा और छोटी चोटियों को समान रूप से व्यवहार न किया जाए।

RMS Balance

स्टीरियो-लिंकड पीक लिमिटिंग को बनाए रखते हुए लगातार बाएँ/दाएँ ऊर्जा बहाव को धीरे से ठीक करता है। केवल तभी उपयोग करें जब वास्तविक दीर्घकालिक असंतुलन मौजूद हो।

Dither

Off, 16-bit, या 24-bit TPDF का उद्देश्य अंतिम शब्द-लंबाई में कमी करना है। मध्यवर्ती चरणों में बार-बार मत जोड़ें।

कार्यक्रम

कार्यक्रमों में Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering, और RMS Smooth शुरुआती बिंदु शामिल हैं।

3. त्वरित शुरुआत

1. डिलीवरी लक्ष्य के लिए Ceiling सेट करें।
2. आवश्यक ज़ोर या लाभ में कमी आने तक Input Gain बढ़ाएँ।
3. पुनर्प्राप्ति के लिए Tune Release और क्षणिक आकार के लिए Attack।
4. यदि निरंतर सामग्री पंप या पीक-ओनली व्यवहार बहुत अधिक घबराहट महसूस करता है, तो RMS Assist जोड़ें।
5. Enhance और RMS Balance का उपयोग केवल किसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए करें।
6. केवल अंतिम निर्यात चरण पर Dither चुनें।
7. ध्वनि-मिलान की तुलना करें और प्रासंगिक होने पर एन्कोडिंग के बाद सही-पीक की जांच करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

Transparent मास्टर

1. कोडेक हेडरूम के साथ Ceiling सेट करें।
2. मध्यम Input Gain का प्रयोग करें।
3. Enhance और RMS Balance को कम या बंद रखें।
4. मध्यम Release और मध्यम RMS Assist का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: चोटियों को न्यूनतम श्रव्य चरित्र के साथ नियंत्रित किया जाता है।

घने जोर से मास्टर

1. धीरे-धीरे Input Gain बढ़ाएँ।
2. Release को तब तक छोटा करें जब तक घनत्व बिना किसी स्पष्ट शोर के बढ़ न जाए।
3. Enhance को ध्यान से जोड़ें।
4. कम-आवृत्ति विरूपण और स्टीरियो स्थिरता की पुनः जाँच करें।

अपेक्षित परिणाम: चुनी हुई छत के नीचे रहते हुए मास्टर तेज़ और सघन हो जाता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैंपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियाँ बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फ़ैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- एक सीमक स्रोत में पहले से मुद्रित क्लिपिंग की मरम्मत नहीं कर सकता है।

- हानिपूर्ण एन्कोडिंग के बाद टू-पीक अनुपालन की दोबारा जाँच की जानी चाहिए।
- Dither केवल अंतिम बिट-गहराई कमी से संबंधित है।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैंपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 10 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफ़ॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Attack VST3 ID 740224584	0.10 to 2.00	2.00	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, अनाज, या गतिशीलता चरण शुरुआत में कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 to 0.000	-1.000	स्वचालित	प्लग-इन की मुख्य प्रोसेसिंग के बाद अंतिम आउटपुट स्तर को सेट या सीमित करता है।
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	स्वचालित	Dither के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 to 100.0	0.0	स्वचालित	गैर-रेखीय घनत्व, हार्मोनिक रंग, या शिखर आकार को नियंत्रित या सक्षम करता है।
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 to 18.00	4.00	स्वचालित	प्रोसेसर में प्रवेश करने वाले स्तर को सेट करता है और इसलिए डाउनस्ट्रीम ड्राइव या डिटेक्शन को बदलता है।
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Release VST3 ID 1090594823	20.0 to 500.0	120.0	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, रीवरब, या अनुनाद प्रक्रिया को ठीक होने या क्षय होने में कितना समय लगता है।
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 to 100.0	65.0	स्वचालित	RMS Assist के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 to 100.0	0.0	स्वचालित	RMS Balance के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।